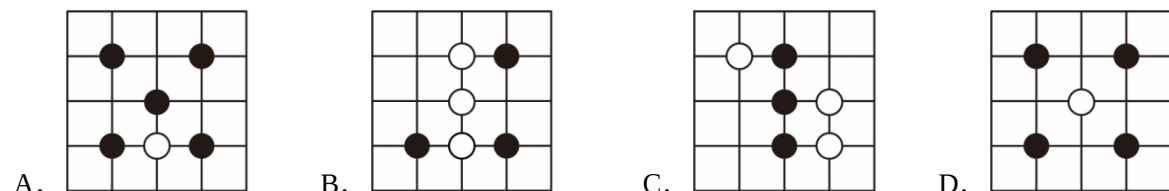


2025—2026 学年度上学期十二月归纳小结九年级数学试题

一、选择题：（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 围棋是中华民族发明的博弈活动．下列用棋子摆放的图形中，既是轴对称图形，又是中心对称图形的是（ ）



2. 下列事件中，是确定性事件的是（ ）
 A. 任意画一个三角形，其外角和是 180°
 B. 经过有交通信号灯的路口，遇到绿灯
 C. 篮球队员在罚球线上投篮一次，未投中
 D. 投掷一枚骰子，向上一面的点数大于 3

3. 一元二次方程 $x^2 - 4x - 1 = 0$ 配方后正确的是（ ）
 A. $(x+2)^2 = 3$
 B. $(x-2)^2 = 5$
 C. $(x-2)^2 = 3$
 D. $(x+2)^2 = 5$

4. 已知 $\odot O$ 的半径为 4, $PO = 4$, 则过 P 点的直线 l 与 $\odot O$ 的位置关系是（ ）
 A. 相离
 B. 相交
 C. 相切
 D. 相交或相切

5. 已知一元二次方程 $x^2 + 4x - 1 = 0$ 的两根分别为 m, n , 则 $m + n - mn$ 的值是（ ）
 A. 5
 B. 3
 C. -3
 D. -5

6. 甲流病毒是一种传染性极强的急性呼吸道传染病，感染者的临床以发热、乏力、干咳为主要表现．在“甲流”初期，有 1 人感染了“甲流病毒”，如若得不到有效控制，经过两轮传染后共有 225 人感染了“甲流病毒”，设每轮传染中平均一个人传染了 x 个人，则根据题意列出方程是（ ）

- A. $1 + x + x(1 + x) = 225$
 B. $1 + x + x^2 = 225$
 C. $x + x(1 + x) = 225$
 D. $x(1 + x) = 225$

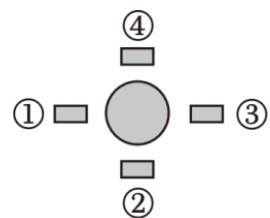
7. 若二次函数 $y = x^2 - 3x + c$ 的图像经过 $A(-1, y_1)$, $B(2, y_2)$, $C(5, y_3)$ 三点，则 y_1, y_2, y_3 的大小关系正确的是（ ）
 A. $y_1 > y_2 > y_3$
 B. $y_1 > y_3 > y_2$
 C. $y_2 > y_1 > y_3$
 D. $y_3 > y_1 > y_2$

8. 有四人坐在如图所示的圆桌周围，4 个座位分别记为①、②、③、④．甲、乙两人等可能性地坐在 4 个座位中的 2 个座位上，甲、乙两人相对而坐的概率为（ ）

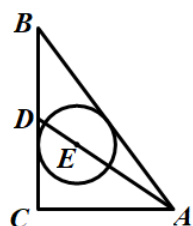
- A. $\frac{1}{2}$
 B. $\frac{1}{3}$
 C. $\frac{2}{3}$
 D. $\frac{1}{4}$

9. $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$, $AB = 5$, $AC = 3$, 点 E 在中线 AD 上，以 E 为圆心的圆 E 分别与 AB 、 BC 相切，则圆 E 的半径为（ ）

- A. $\frac{1}{2}$
 B. $\frac{3}{5}$
 C. $\frac{2}{3}$
 D. $\frac{6}{7}$



第 8 题图



第 9 题图

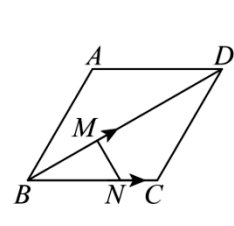


图 1

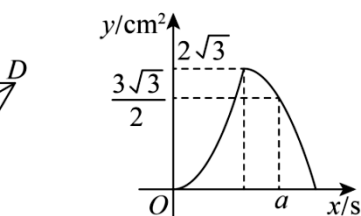


图 2

第 10 题图

10. 如图 1，在菱形 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 60^\circ$ ，连接 BD ，点 M 从点 B 出发沿 BD 方向以 $\sqrt{3} \text{ cm/s}$ 的速度运动至点 D ，点 N 同时从点 B 出发沿 $B \rightarrow C \rightarrow D$ 方向以 2 cm/s 的速度运动至点 D ．设运动的时间为 $x \text{ s}$ ， $\triangle BMN$ 的面积为 $y \text{ cm}^2$ ．已知 y 与 x 之间的函数图象如图 2 所示，则 a 的值为（ ）

- A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4

二、填空题：（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

11. 在平面直角坐标系中，点 $A(3, -4)$ 关于原点的对称点的坐标为 _____．
 12. 一只不透明袋子中装有 1 个白球和若干个红球，这些球除颜色外都相同，某课外学习小组做摸球试验：将球搅匀后从中任意摸出 1 个球，记下颜色后放回、搅匀，不断重复这个过程，获得数据如下：

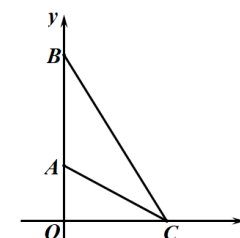
摸球的次数	200	300	400	1000	1600	2000
摸到白球的频数	72	93	130	334	532	667
摸到白球的频率	0.3600	0.3100	0.3250	0.3340	0.3325	0.3335

该学习小组发现，摸到白球的频率在一个常数附近摆动，这个常数是 _____．（精确到 0.01）

13. 如图，粮仓的顶部是圆锥形，这个圆锥的底面周长是 30 m ，母线长 7 m ，为了防雨，需要在它的顶部铺上油毡，则所需油毡的面积至少是 _____ m^2 ．



第 13 题图



第 15 题图

14. “程，课程也，二物者二程，三物者三程，皆如物数程之，并列为行，故谓之方程。”这是我国古代著名数学家刘徽对《九章算术》中方程一词给出的注释．对于一些特殊的方程，我们给出定义：若两个方程有相同的整数解，则称这两个方程为“相伴方程”，已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 和一元一次方程 $2x - 6 = 0$ 为“相伴方程”，则 c 的值为 _____．

15. 如图，在平面直角坐标系中， y 轴的正半轴上两点 $A(0,2)$, $B(0,6)$, C 为 x 轴的正半轴上一动点．当 $\angle ACB$ 取最大值时，点 C 的坐标为 _____．

16. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ，当 $y \geq 0$ 时， $m - 1 \leq x \leq 3 - m$ ($0 < m < 1$)．下列结论：

- ① $a > 0$;
 ② 对于任意实数 t , $t(at + b) \leq a + b$;
 ③ 点 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 在抛物线上，当 $x_1 < x_2$ 且 $x_1 + x_2 < 2$ 时， $y_1 > y_2$;
 ④ $3b > 2c$ ．

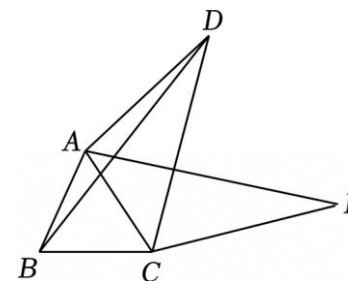
其中正确的结论序号是 _____．

三、解答题：（共 8 题，共 72 分）

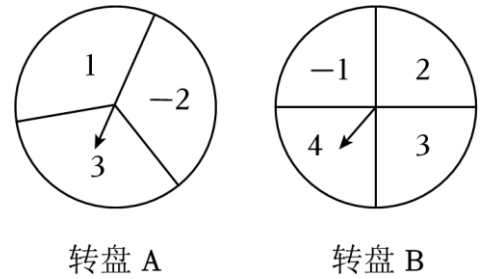
17. (8 分) 如果 $x = 1$ 是一元二次方程 $x^2 + bx - 3 = 0$ 的一个解，求另外一个解和 b 值．

18. (8 分) 如图，在四边形 $ABCD$ 中， AC , BD 是对角线， $\triangle ABC$ 是等边三角形．线段 CD 绕点 C 顺时针旋转 60° 得到线段 CE ，连接 AE ．

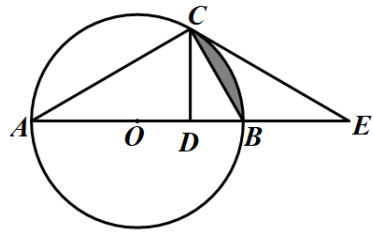
- (1) 求证： $AE = BD$;
 (2) 若 $\angle ADC = 30^\circ$, $AD = 3$, $BD = 5$, 求 CD 的长．



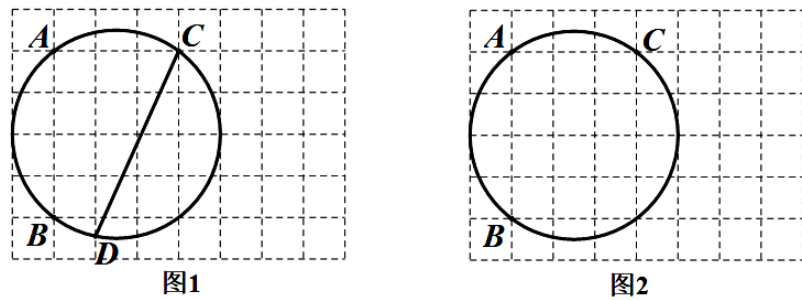
19. (8分) 学校联欢会上有一个“转盘”游戏，用如图所示的两个均匀、可以自由转动的转盘做游戏，每个转盘被分成面积相等的几个扇形．游戏规则如下：甲乙两个人分别任意旋转 A, B 两个转盘，用所指的两个数字相乘，如果积为正数，则甲获胜；如果积为负数，则乙获胜．（若指针压在扇形的边界上，则重新转到转盘）
- (1) 转动 A 盘一次，转出的数字是负数的概率是_____；
- (2) 请利用画树状图或列表的方法判断这个游戏对双方公平吗？请说明你的理由．



20. (8分) 如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，C 是 $\odot O$ 上一点， $CD \perp AB$ 于点 D，延长 AB 至点 E，使得 $\angle BCE = \angle BCD$.
- (1) 求证：CE 与 $\odot O$ 相切；
- (2) 若 $BC = BE$ ， $AB = 6$ ，求阴影部分的周长．（结果保留 π ）

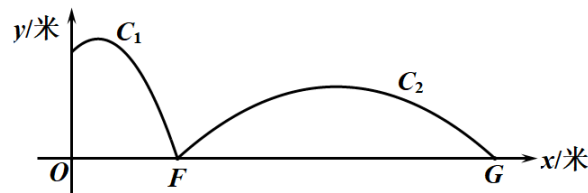


21. (8分) 如图是由小正方形构成的 8×8 网格，每个小正方形的顶点叫做格点． $\odot O$ 经过 A、B、C 两个格点，D 为圆与竖格线的交点，仅用无刻度的直尺在给定网格中按要求画图．（每个作图任务不超过四条线）
- (1) 在图 1 中作出圆心 O，再作弧 CD 的中点 E；
- (2) 在图 2 中，先取格点 P，作直线 PC 与圆 O 相切；再在圆上作点 Q 使得 $PQ = PC$.



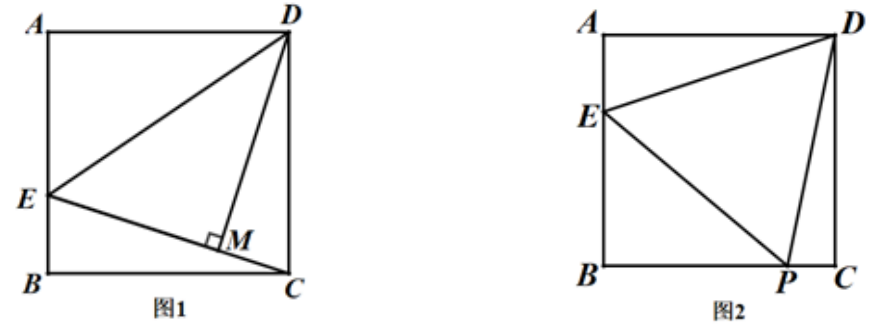
22. (10分) 在一次篮球比赛中，小华传出了一个球，球从小华的手中飞出，在空中形成了一条优美的抛物线 C_1 ，落地点为 F．球落地后弹起，向小源所在位置方向飞去，球飞行的轨迹为抛物线 C_2 ，篮球飞行高度 y（米）与水平距离 x（米）之间的函数关系如图所示．小华传出球时球的起点处高度为 2 米，当球飞出的水平距离为 $\frac{1}{2}$ 米时，球行进至最高点，此时高度为 $\frac{9}{4}$ 米．

- (1) 求小华传球的抛物线 C_1 的函数解析式．
- (2) 抛物线 C_2 的函数解析式为 $y = -\frac{3}{20}(x-5)^2 + k$ ，求篮球在第一次落地点与第二次落地点之间的飞行距离 FG．



- (3) 在 (2) 的条件下，小源的身高为 1.7 米，小源的最佳接球高度大于或等于 0.75 米，小于或等于 1.8 米．假设小华、小源、点 F、G 均在 x 轴上，小源要想更好地接住球，请直接写出小源在线段 FG 上可移动位置的点的横坐标 x 的取值范围是_____．

23. (10分) 已知正方形 ABCD 中，E 为边 AB 上两点， $AB = 4$ ，连接 EC，过 D 作 $DM \perp CE$ 于 M．
- (1) 将 $\triangle ADE$ 绕点 D 逆时针旋转 90° 得到 $\triangle CDF$ ，请作出图形；
- (2) 在 (1) 的条件下，连接 AF，交 DM 于 N，求证： $DN = \frac{1}{2}CE$ ；
- (3) 如图 2，P 为 BC 上一点，当 $\angle EDP = 60^\circ$ 时，请直接写出 $\triangle DEP$ 面积最小值为_____．



24. (12分) 如图 1，抛物线 $y = ax^2 - 2x + c$ 与 x 轴交于 A(-1, 0)、B 两点，与 y 轴交于点 C(0, -3)．
- (1) 求抛物线的解析式；
- (2) D 为 x 轴下方抛物线上一点， $\angle ABD = 2\angle ACO$ ，求 D 点坐标；
- (3) 如图 2，直线 MN: $y = kx + 2k$ 与抛物线交于 M、N 两点，直线 AM 与直线 BN 交于点 P，问：点 P 是否在定直线运动，若是，求直线的解析式，若不是，请说明理由．

